

آزمایشگاه سیستم عامل گروه 1

تمرین سری اول

حسام الدین کریم زاده (402440170)

1. یک ساختار دایرکتوری مانند زیر ایجاد کنید (فقط با یک دستور mkdir):

```
project/  
├── assets/  
│   ├── css/  
│   └── py/  
└── pages/
```

در فرآیند زیر انجام شد و نتیجه قابل مشاهده است:

```
hesam@hesam-IdeaPad-5-15IAL7:~/Documents/tamrin$ mkdir -p project/assets/{css,py} project/pages  
hesam@hesam-IdeaPad-5-15IAL7:~/Documents/tamrin$ tree project/  
project/  
├── assets  
│   ├── css  
│   └── py  
└── pages  
  
5 directories, 0 files  
hesam@hesam-IdeaPad-5-15IAL7:~/Documents/tamrin$
```

2. یک فایل متنی به نام info.txt بسازید. برای آن یک هاردلینک به نام info_h.txt و یک سیمبولیک لینک به نام info_s.txt ایجاد کنید. سپس فایل info.txt را حذف کنید. چه اتفاقی برای دو لینک دیگر می افتد؟ (با cat محتوایشان را چک کنید).

در تصویر زیر فرآیند انجام شد و نتایج قابل مشاهده است:

```

hesam@hesam-IdeaPad-5-15IAL7:~/Documents/tamrin/tempTamrin$ touch info.txt
hesam@hesam-IdeaPad-5-15IAL7:~/Documents/tamrin/tempTamrin$ ln info.txt info_h.txt
hesam@hesam-IdeaPad-5-15IAL7:~/Documents/tamrin/tempTamrin$ ln -s info.txt info_s.txt
hesam@hesam-IdeaPad-5-15IAL7:~/Documents/tamrin/tempTamrin$ ls -li
total 0
180 -rw-rw-r-- 2 hesam hesam 0 Apr 24 01:00 info_h.txt
181 lrwxrwxrwx 1 hesam hesam 8 Apr 24 01:02 info_s.txt -> info.txt
180 -rw-rw-r-- 2 hesam hesam 0 Apr 24 01:00 info.txt
hesam@hesam-IdeaPad-5-15IAL7:~/Documents/tamrin/tempTamrin$ vim info.txt
hesam@hesam-IdeaPad-5-15IAL7:~/Documents/tamrin/tempTamrin$ cat info.txt
hello this is a sample txt. written by hesam!
hesam@hesam-IdeaPad-5-15IAL7:~/Documents/tamrin/tempTamrin$ rm info.txt
hesam@hesam-IdeaPad-5-15IAL7:~/Documents/tamrin/tempTamrin$ cat info_h.txt
hello this is a sample txt. written by hesam!
hesam@hesam-IdeaPad-5-15IAL7:~/Documents/tamrin/tempTamrin$ cat info_s.txt
cat: info_s.txt: No such file or directory
hesam@hesam-IdeaPad-5-15IAL7:~/Documents/tamrin/tempTamrin$ 

```

شرح نتایج:

پس از حذف فایل info.txt، هارد لینک info_h.txt همچنان قابل استفاده است و محتوای فایل را نمایش می‌دهد، اما سیمبولیک لینک info_s.txt به دلیل حذف فایل اصلی شکسته شده و دیگر قابل استفاده نیست.

3. آپشن دستور rm که قبل از حذف هر فایل از شما تایید می‌خواهد چیست؟ و آپشنی که این تایید را غیرفعال می‌کند (force) چیست؟ (از man استفاده کنید).

دستور زیر رو اعمال کردم

man rm

سپس با جست و جو عبارات /interactive و /force آپشن های مورد نظرم رو پیدا کردم:

```

-f, --force
    ignore nonexistent files and arguments, never prompt

-i
    prompt before every removal

-I
    prompt once before removing more than three files, or when removing recursively; less intrusive than -i, while still giving protection against most mistakes

--interactive[=WHEN]
    prompt according to WHEN: never, once (-I), or always (-i); without WHEN, prompt always

```

نتیجه:

- اگر فایل های متعددی را با یک دستور rm بخوام حذف کنم و آپشن -i رو اضافه کنم، قبل از حذف تک تک فایل ها، از من تایید می خواهد.
- در اکثر سیستم ها وقتی دستور rm خالی استفاده شود به صورت پیشفرض از کاربر تایید خواسته نمی شود. ولی اگر بخواهم مطمئن شوم این سوال پرسیده نشود و همچنین هنگام نبود فایل مورد نظر برای حذف، پیام اروری نمایش داده نشود (چون به صورت پیشفرض ارور میده) از آپشن -f استفاده می کنم.